Reporte

Nombre: Uriel Samuel Bravo Castillo Orlando Alvarado Vargas Nelson Tadeo Muñoz Flores	Matrícula: 2227015 2226968 2227010
Nombre del curso: Analítica e Inteligencia de Negocios	Nombre del profesor: [CAPTURAR NOMBRE DEL DOCENTE]
Módulo: Producto Integrador de Aprendizaje	Actividad: Documento de Arquitectura de Datos — LibroMundo, Equipo 09
Fecha: 06/11/2026	
Bibliografía: ver sección Referencias y trazabilidad documental.	

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE DATOS — LIBROMUNDO

Equipo 09 · PIA de Analítica e Inteligencia de Negocios · Noviembre 2026

Objetivo:

Documentar el diseño dimensional, las fuentes RAW, el flujo ETL en MySQL y la conexión al dashboard de Excel, identificando la evidencia disponible y la que se debe incorporar para la defensa del PIA.

Procedimiento:

El presente reporte integra las actividades U2, U3 y U4 del repositorio y el archivo PIA_Dashboard_Equipo09.xlsx. Los recuadros azules son instrucciones de edición: deben reemplazarse por las evidencias indicadas al cerrar la entrega.

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 01 · Evidencia general de arquitectura

Ubicación / origen: MySQL Workbench → Schemas → lm_bi, después de ejecutar el DDL y la carga U4.
Qué insertar: Captura de las tablas principales desplegadas en lm_bi (nombres visibles), junto con la fecha o contexto de ejecución.
Debe comprobar: Que el esquema mostrado sea lm_bi, no dm_libromundo de U3; no recortar nombres de las tablas.

1. Resumen ejecutivo

LibroMundo es una empresa simulada de retail que comercializa libros, papelería, juegos y otros artículos mediante sucursales y canales comerciales. El proyecto transforma archivos CSV de sistemas operacionales (POS, CRM, ERP, operación, marketing y catálogo editorial) en un Data Mart dimensional MySQL denominado lm_bi y lo conecta con un libro de Excel para el análisis ejecutivo.

La arquitectura conceptual se definió durante U2; U3 contiene un primer Data Mart con datos de laboratorio y sus evidencias; U4 implementa una versión corregida del modelo y scripts ETL sobre los datos RAW del caso. El archivo Excel incluye conexiones y un modelo de datos, además de tablas dinámicas, gráficos y segmentadores. Este documento describe la solución tal como aparece en las fuentes, e identifica diferencias entre diseño, implementación y validación.

2. Objetivo, alcance y fuentes

Objetivo: disponer de indicadores de ventas, rentabilidad, devoluciones y desempeño comercial que puedan analizarse por fecha, producto, cliente, sucursal y canal. El modelo contempla adicionalmente autores, géneros, promociones, temporadas y eventos como dimensiones o extensiones analíticas.

Fuente operativa	CSV presentes	Uso en la versión U4
POS	ventas.csv; detalle_ventas.csv; devoluciones.csv	Sí: hechos de ventas y devoluciones
CRM	clientes.csv	Sí: dimensión cliente
ERP	productos.csv; proveedores.csv	Productos sí; proveedores sin ETL en U4
Operación	sucursales.csv	Sí: dimensión sucursal
Marketing	promociones.csv	Sí: dimensión promoción
Editorial	catalogo_editorial.csv	Sí: item y autor
Compras	ordenes_compra.csv	No hay carga identificada en U4
Inventario	existencias.csv	No hay carga identificada en U4

Fuente: ACTIVIDAD U4/LibroMundo/ALUMNO/RAW y archivos etl_*.sql. La presencia de una fuente RAW no significa que esté integrada al modelo dimensional.

3. Arquitectura general y trazabilidad

Capa	Implementación	Resultado / control
Origen / RAW	11 CSV por subsistema	Se conservan originales sin alterarlos
Ingesta	LOAD DATA LOCAL INFILE hacia tablas raw_*	Requiere local_infile y rutas locales configuradas
Perfilado y limpieza	etl_observaciones; stg_*; normalización y validación	Registro de indicadores de calidad, vistas válidas y rechazos
Modelo dimensional	lm_bi: dim_*, fact_* y bridge_*	Llaves subrogadas, claves foráneas e índices
Auditoría	etl_log y etl_rechazos	Conciliación de carga; controles pendientes de reforzar
Consumo analítico	Excel: Power Query/conexiones → modelo Power Pivot → DAX → tablas dinámicas → dashboard	Actualizar todo y cotejar cifras SQL/Excel

Recorrido esperado: CSV POS de detalle de venta → raw_detalle_ventas → stg_fact_ventas → fact_ventas → conexión Excel a lm_bi → medida DAX de ventas → tabla dinámica/gráfico del dashboard. Esta ruta es la trazabilidad a verificar en la demostración de funcionamiento.

4. Diagramas del modelo

4.1 Diagrama entidad-relación conceptual (U2)

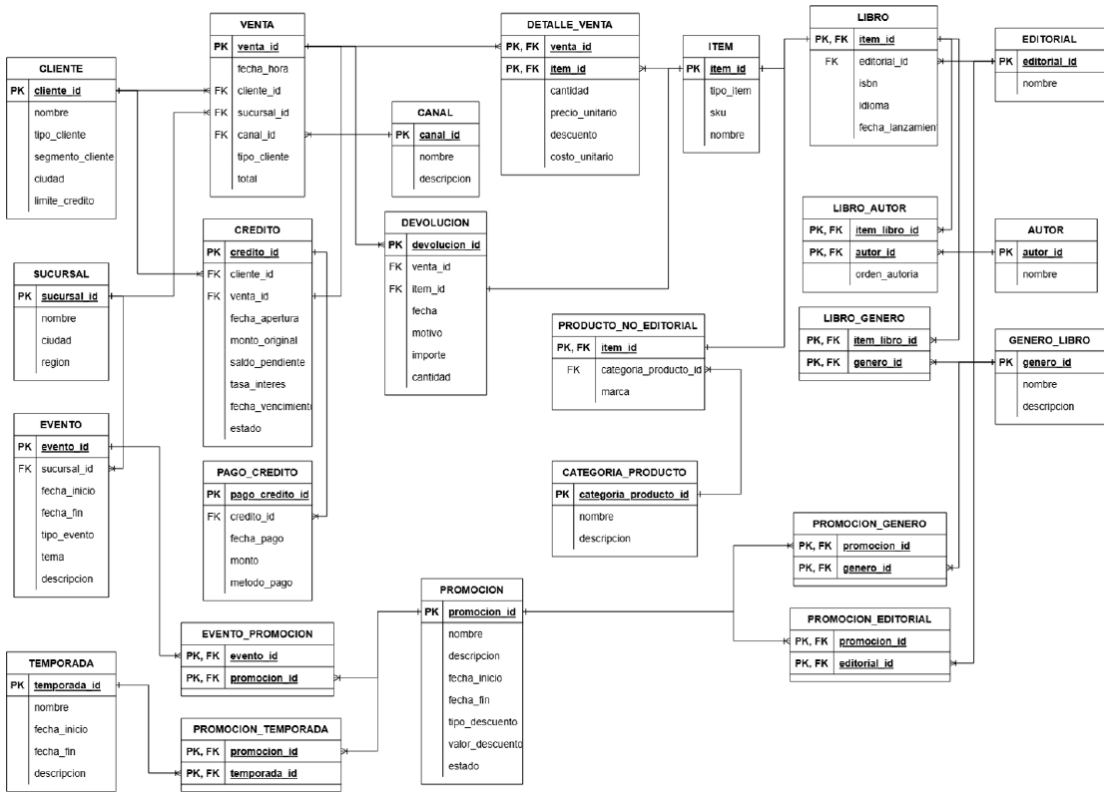


Figura 1. ER conceptual de U2. Incluye entidades de negocio que no necesariamente se implementaron en lm_bi.

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 02 · Diagrama ER

Ubicación / origen: Ya se incluyó la figura conceptual U2 (arriba), recuperada del informe previo.

Qué insertar: Conservarla; opcionalmente agregar debajo una captura de Workbench Database → Reverse Engineer del esquema lm_bi.
Debe comprobar: Diferenciar ER conceptual U2 de estructura física U4; evitar decir que todas las entidades conceptuales ya están implementadas.

El ER de U2 describe el contexto operativo (venta, detalle, devolución, crédito, ítem, libro, autor, género, evento, promociones). No debe interpretarse como un diagrama físico exacto de U4: por ejemplo, las entidades crédito y pago de crédito no aparecen en el DDL lm_bi.

4.2 Esquema estrella diseñado (U2)

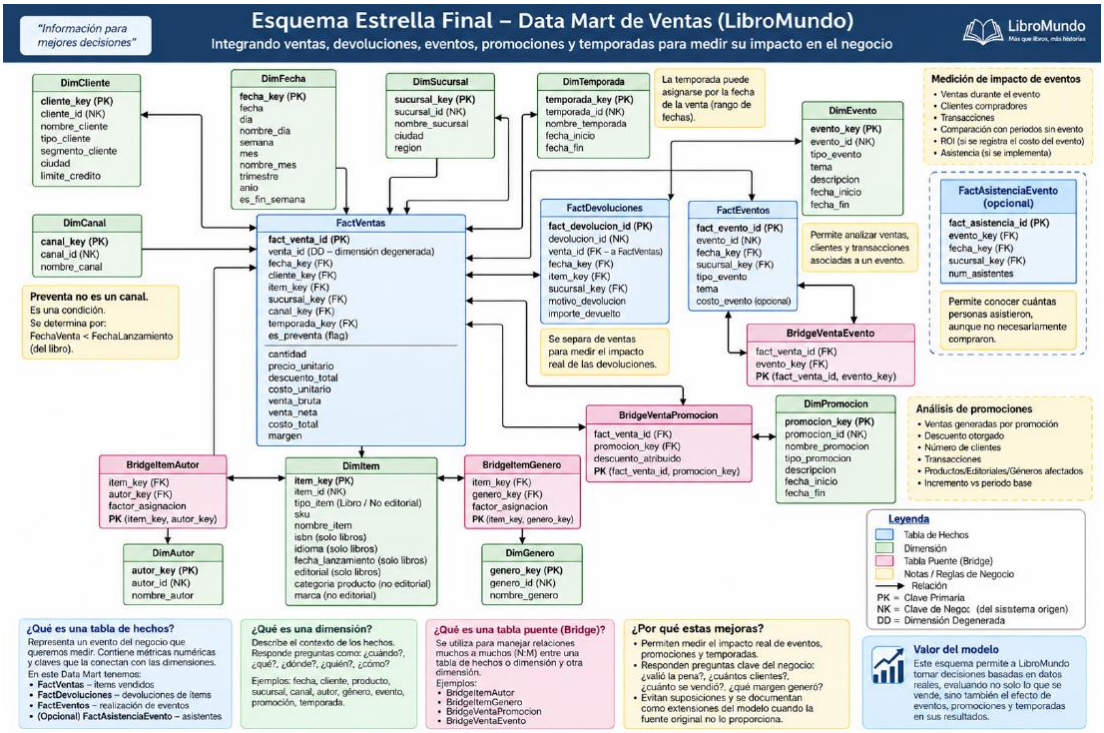


Figura 2. Esquema estrella/constelación diseñado en U2; incluye componentes opcionales no desplegados.

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 03 · Esquema estrella final
Ubicación / origen: Diagrama U2 incluido arriba; DDL final: ACTIVIDAD U4/LibroMundo_DataMart_DDL_Corregido.sql.
Qué insertar: Incorporar una imagen adicional del esquema físico final con fact_ventas y fact_devoluciones conectadas a sus dimensiones.
Debe comprobar: Mostrar llaves PK/FK y granularidad; señalar tablas previstas pero no pobladas.

El DDL U4 implementa fact_ventas, fact_devoluciones y fact_eventos; la dimensión de eventos y varias tablas puente están definidas. Sin embargo, los scripts ETL entregados cargan principalmente ventas y devoluciones. No se localizaron cargas de fact_eventos, dim_evento, dim_temporada ni de los puentes de eventos, géneros o promociones.

5. Modelo dimensional físico (MySQL: lm_bi)

5.1 Tablas de hechos y granularidad

Tabla	Grano declarado / PK	Medidas y estado
fact_ventas	fact_venta_id; UNIQUE(venta_id, item_key)	Cantidad, precio, descuento, costo; columnas calculadas venta_bruta, venta_neta, costo_total y margen. ETL U4 presente.

fact_devoluciones	fact_devolucion_id; devolucion_id único	Importe y cantidad devuelta; ETL U4 presente.
fact_eventos	fact_evento_id; UNIQUE(evento_key, fecha_key, sucursal_key)	Asistentes, costo; tabla definida, sin carga U4 localizada.

Observación de consistencia: el texto de U2 establece un registro por línea/ítem de venta, pero la restricción UNIQUE(venta_id, item_key) y el GROUP BY del ETL U4 consolidan repeticiones del mismo producto dentro de una venta. Se debe confirmar si el grano definitivo será “línea” o “venta-producto” y documentarlo de manera consistente.

5.2 Diccionario de tablas principales

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 04 · Evidencia del diccionario

Ubicación / origen: MySQL Workbench → Im_bi → Tables → seleccionar una dimensión y una tabla de hechos → Columns, o usar DESCRIBE.

Qué insertar: Dos capturas legibles: columnas y tipos de fact_ventas, y de dim_item (o dim_cliente).

Debe comprobar: Los nombres y tipos coinciden con el diccionario y DDL final U4.

Tabla	Llave primaria / negocio	Atributos principales
dim_fecha	fecha_key / fecha	dia, nombre_dia, semana, mes, nombre_mes, trimestre, anio, es_fin_semana
dim_cliente	cliente_key / cliente_id	nombre, tipo_cliente, segmento_cliente, ciudad, limite_credito
dim_sucursal	sucursal_key / sucursal_id	nombre, ciudad, region
dim_canal	canal_key / canal_id	nombre_canal
dim_item	item_key / item_id	tipo_item, sku, nombre, isbn, idioma, editorial, categoria_producto, marca
dim_autor	autor_key / autor_id	nombre_autor
dim_genero	genero_key / genero_id	nombre_genero
dim_temporada	temporada_key / temporada_id	nombre_temporada, fecha_inicio, fecha_fin
dim_promocion	promocion_key / promocion_id	nombre, tipo_promocion, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin
dim_evento	evento_key / evento_id	tipo_evento, tema
fact_ventas	fact_venta_id / venta_id + item_key	fecha_key, cliente_key, item_key, sucursal_key, canal_key; venta_neta, margen
fact_devoluciones	fact_devolucion_id / devolucion_id	venta_id, fecha_key, item_key, sucursal_key, motivo_devolucion, importe_devuelto
fact_eventos	fact_evento_id / evento + fecha + sucursal	asistentes_registrados, costo_evento

5.3 Tablas puente y auditoría

Tabla	Propósito / columnas clave
bridge_item_autor	Relación M:N entre ítems y autores; factor_asignacion.
bridge_item_genero	Relación M:N entre ítems y géneros; factor_asignacion.
bridge_venta_promocion	Asocia ventas y promociones; descuento_atribuido.
bridge_venta_evento	Asocia ventas y eventos; tipo_relacion.
etl_log	Proceso, fechas, filas leídas/cargadas/rechazadas, estatus y detalle.
etl_observaciones	Perfilado de fuente: métrica, valor y fecha.
etl_rechazos	Llave de negocio, motivo, valor original y fila RAW.

5.4 Relaciones y controles

fact_ventas referencia dim_fecha, dim_cliente, dim_item, dim_sucursal y dim_canal, con temporada_key opcional. fact_devoluciones referencia fecha, ítem y sucursal. fact_eventos referencia evento, fecha y sucursal. Las tablas puente implementan relaciones muchos a muchos. El DDL define claves foráneas, restricciones CHECK, unicidad de claves de negocio e índices orientados a filtros por fechas, clientes, ítems y sucursales.

5.5 Diccionario de datos detallado del Data Mart (DDL U4)

Este diccionario transcribe nombres y tipos del archivo ACTIVIDAD U4/LibroMundo_DataMart_DDL_Corregido.sql. Las descripciones funcionales explican la finalidad de cada atributo según su nombre y las expresiones del DDL; no sustituyen las pruebas de carga ni constituyen una certificación del contenido almacenado.

Convenciones: PK = llave primaria; FK = llave foránea; UQ = unicidad; NN = NOT NULL; AI = AUTO_INCREMENT; GEN = columna calculada; CHECK = validación declarada en MySQL. El origen general es el DDL U4; los detalles ETL de procedencia se documentan en la sección 7.

etl_log

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
run_id	BIGINT	PK, AI	Identificador de ejecución ETL
proceso	VARCHAR(100)	—	Nombre del proceso de integración
inicio	DATE	—	Inicio de ejecución
fin	DATE	—	Fin de ejecución
filas_leidas	BIGINT	—	Filas leídas por el proceso
filas_cargadas	BIGINT	—	Filas cargadas por el proceso
filas_rechazadas	BIGINT	—	Filas rechazadas por el proceso
estatus	VARCHAR(20)	—	Estado reportado de ejecución
detalle	VARCHAR(500)	—	Detalle de la ejecución

etl_observaciones

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
obs_id	BIGINT	PK, AI	Identificador de observación de calidad
fuente	VARCHAR(50)	NN	Origen de dato observado
metrica	VARCHAR(100)	NN	Nombre de medida de calidad
valor	BIGINT	—	Valor numérico observado
registrada_en	DATE	NN, DEF CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro de observación

etl_rechazos

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
rechazo_id	BIGINT	PK, AI	Identificador de rechazo
tabla_origen	VARCHAR(50)	NN	Tabla fuente de fila rechazada
raw_row_id	INT	NN	Identificador de fila RAW
llave_negocio	VARCHAR(50)	—	Clave de negocio rechazada
motivo	VARCHAR(50)	NN	Motivo del rechazo
valor_original	VARCHAR(500)	—	Valor original rechazado
rechazado_en	DATE	NN, DEF CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de rechazo

dim_fecha

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
fecha_key	INTEGER	PK	Llave de fecha para análisis temporal
fecha	DATE	UQ, NN	Fecha del calendario
dia	SMALLINT	NN, CHECK	Día del mes
nombre_dia	VARCHAR(15)	NN	Nombre del día de la semana
semana	SMALLINT	NN, CHECK	Número de semana
mes	SMALLINT	NN, CHECK	Mes numérico
nombre_mes	VARCHAR(15)	NN	Nombre del mes
trimestre	SMALLINT	NN, CHECK	Trimestre del año
anio	SMALLINT	NN	Año del calendario
es_fin_semana	BOOLEAN	NN, DEF FALSE	Indicador de fin de semana

Reporte

dim_cliente

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
cliente_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de cliente
cliente_id	VARCHAR(20)	—	Identificador de cliente en origen
nombre	VARCHAR(200)	—	Nombre descriptivo
tipo_cliente	VARCHAR(50)	—	Tipo de cliente
segmento_cliente	VARCHAR(50)	—	Segmento comercial del cliente
ciudad	VARCHAR(100)	—	Ciudad asociada
limite_credito	NUMERIC(14,2)	CHECK	Límite de crédito asignado al cliente

dim_sucursal

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
sucursal_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de sucursal
sucursal_id	VARCHAR(20)	UQ, NN	Identificador de sucursal en origen
nombre	VARCHAR(150)	NN	Nombre descriptivo
ciudad	VARCHAR(100)	—	Ciudad asociada
region	VARCHAR(100)	—	Región geográfica

dim_canal

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
canal_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de canal
canal_id	VARCHAR(20)	UQ, NN	Identificador de canal de ventas
nombre_canal	VARCHAR(80)	NN	Nombre del canal de ventas

dim_item

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
item_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de item
item_id	VARCHAR(20)	UQ, NN	Identificador de artículo en origen
tipo_item	VARCHAR(30)	NN, CHECK	Clasificación LIBRO / PRODUCTO_NO_EDITORIAL
sku	VARCHAR(100)	—	Código SKU del artículo
nombre	VARCHAR(250)	NN	Nombre descriptivo
isbn	VARCHAR(20)	—	Identificador ISBN del libro
idioma	VARCHAR(50)	—	Idioma del libro
fecha_lanzamiento	DATE	—	Fecha de lanzamiento del título
editorial	VARCHAR(150)	—	Editorial del libro
categoria_producto	VARCHAR(120)	—	Categoría de producto
marca	VARCHAR(120)	—	Marca comercial

dim_autor

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
autor_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de autor
autor_id	VARCHAR(255)	UQ, NN	Identificador de autor
nombre_autor	VARCHAR(200)	NN	Nombre del autor

bridge_item_autor

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
item_key	BIGINT	PK, FK → dim_item.item_key, NN	Clave subrogada de item
autor_key	BIGINT	PK, FK → dim_autor.autor_key, NN	Clave subrogada de autor
factor_asignacion	NUMERIC(9,6)	NN, CHECK	Proporción de atribución en relación muchos a muchos

Reporte

dim_genero

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
genero_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de genero
genero_id	BIGINT	UQ, NN	Identificador de género
nombre_genero	VARCHAR(120)	NN	Denominación del género

bridge_item_genero

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
item_key	BIGINT	PK, FK → dim_item.item_key, NN	Clave subrogada de item
genero_key	BIGINT	PK, FK → dim_genero.genero_key, NN	Clave subrogada de genero
factor_asignacion	NUMERIC(9,6)	NN, CHECK	Proporción de atribución en relación muchos a muchos

dim_temporada

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
temporada_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de temporada
temporada_id	BIGINT	UQ, NN	Identificador de temporada
nombre_temporada	VARCHAR(120)	NN	Nombre de temporada
fecha_inicio	DATE	NN	Inicio de vigencia
fecha_fin	DATE	NN	Fin de vigencia

dim_promocion

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
promocion_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de promocion
promocion_id	VARCHAR(20)	UQ, NN	Identificador de promoción
nombre	VARCHAR(200)	NN	Nombre descriptivo
tipo_promocion	VARCHAR(80)	—	Tipo de promoción
descripcion	TEXT	—	Descripción de promoción
fecha_inicio	DATE	NN	Inicio de vigencia
fecha_fin	DATE	NN	Fin de vigencia

dim_evento

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
evento_key	BIGINT	PK, NN, AI	Clave subrogada de evento
evento_id	BIGINT	UQ, NN	Identificador de evento
tipo_evento	VARCHAR(100)	—	Clasificación del evento
tema	VARCHAR(250)	—	Tema del evento

fact_ventas

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
fact_venta_id	BIGINT	PK, NN, AI	Identificador interno del hecho
venta_id	VARCHAR(20)	NN	Identificador de transacción de venta
fecha_key	INTEGER	FK → dim_fecha.fecha_key, NN	Llave de fecha para análisis temporal
cliente_key	BIGINT	FK → dim_cliente.cliente_key, NN	Clave subrogada de cliente
item_key	BIGINT	FK → dim_item.item_key, NN	Clave subrogada de item
sucursal_key	BIGINT	FK → dim_sucursal.sucursal_key, NN	Clave subrogada de sucursal
canal_key	BIGINT	FK → dim_canal.canal_key, NN	Clave subrogada de canal

temporada_key	BIGINT	FK → dim_temporada.temporada_key	Clave subrogada de temporada
cantidad	NUMERIC(14,3)	NN, CHECK	Número de unidades vendidas
precio_unitario	NUMERIC(14,2)	NN, CHECK	Precio por unidad previo a descuento
descuento	NUMERIC(14,2)	NN, CHECK, DEF 0	Importe del descuento aplicado
costo_unitario	NUMERIC(14,2)	NN, CHECK	Costo unitario asignado a la venta
venta_bruta	NUMERIC(14,2)	GEN	Importe calculado cantidad × precio
venta_neta	NUMERIC(14,2)	GEN	Venta bruta menos descuento
costo_total	NUMERIC(14,2)	GEN	Cantidad × costo unitario
margen	NUMERIC(14,2)	GEN	Venta neta menos costo total
es_preventa	BOOLEAN	NN, DEF FALSE	Indicador de operación en preventa

bridge_venta_promocion

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
fact_venta_id	BIGINT	PK, FK → fact_ventas.fact_venta_id, NN	Identificador interno del hecho
promocion_key	BIGINT	PK, FK → dim_promocion.promocion_key, NN	Clave subrogada de promocion
descuento_atribuido	NUMERIC(14,2)	NN, CHECK, DEF 0	Descuento asociado a promoción

fact_eventos

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
fact_evento_id	BIGINT	PK, NN, AI	Identificador interno del hecho
evento_key	BIGINT	FK → dim_evento.evento_key, NN	Clave subrogada de evento
fecha_key	INTEGER	FK → dim_fecha.fecha_key, NN	Llave de fecha para análisis temporal
sucursal_key	BIGINT	FK → dim_sucursal.sucursal_key, NN	Clave subrogada de sucursal
asistentes_registrados	INTEGER	CHECK	Número de asistentes a evento
costo_evento	NUMERIC(14,2)	CHECK	Costo del evento

bridge_venta_evento

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
fact_venta_id	BIGINT	PK, FK → fact_ventas.fact_venta_id, NN	Identificador interno del hecho
fact_evento_id	BIGINT	PK, FK → fact_eventos.fact_evento_id, NN	Identificador interno del hecho
tipo_relacion	VARCHAR(30)	NN, CHECK	Relación directa o temporal entre venta y evento

fact_devoluciones

Columna	Tipo SQL	Clave / restricción	Descripción funcional
fact_devolucion_id	BIGINT	PK, NN, AI	Identificador interno del hecho
devolucion_id	VARCHAR(20)	UQ, NN	Identificador de devolución en origen
venta_id	VARCHAR(20)	NN	Identificador de transacción de venta
fecha_key	INTEGER	FK → dim_fecha.fecha_key, NN	Llave de fecha para análisis temporal
item_key	BIGINT	FK → dim_item.item_key, NN	Clave subrogada de item
sucursal_key	BIGINT	FK → dim_sucursal.sucursal_key	Clave subrogada de sucursal
motivo_devolucion	VARCHAR(250)	NN	Motivo declarado de devolución
importe_devuelto	NUMERIC(14,2)	NN, CHECK	Importe monetario devuelto
cantidad_devuelta	NUMERIC(14,3)	CHECK	Unidades devueltas

5.6 Observaciones de integridad del diccionario

Las claves y restricciones consignadas corresponden al DDL versionado, no necesariamente a un servidor ya ejecutado. En tablas puente con PK compuesta, consultar la cláusula PRIMARY KEY del SQL para interpretar conjuntamente ambas columnas. Algunas relaciones y los controles CHECK se definen a nivel de tabla.

La tabla fact_ventas declara UNIQUE(venta_id, item_key), condición que agrupa una venta y artículo en una sola combinación; la compatibilidad con el grano original de líneas debe verificarse frente al CSV detalle_ventas. Las fuentes RAW de compras, proveedores y existencias no figuran como dimensiones/hechos físicos en este DDL.

EVIDENCIA PARA EL EQUIPO: insertar aquí captura de MySQL Workbench de SHOW TABLES FROM lm_bi y, enseguida, una captura de DESCRIBE fact_ventas y DESCRIBE dim_item. Comparar nombres y tipos con este diccionario antes de la entrega.

6. Diccionario de medidas y reglas de negocio

Campo / indicador	Definición en DDL o propuesta de consumo	Advertencia
fact_ventas.venta_bruta	ROUND(cantidad × precio_unitario, 2)	Columna generada STORED.
fact_ventas.venta_neta	ROUND(cantidad × precio_unitario − descuento, 2)	Descuento debe tener unidad monetaria.
fact_ventas.costo_total	ROUND(cantidad × costo_unitario, 2)	Calidad depende del costo_unitario ETL.
fact_ventas.margen	venta_neta − costo_total	Margen bruto, no utilidad neta.
fact_devoluciones.importe_devuelto	Importe monetario de la devolución	Confirmar convención temporal para asociarlo a fecha.
Ticket promedio (Excel)	Ventas de referencia / cantidad de tickets distintos	Revisar fórmula DAX real y filtros.
Rentabilidad (Excel)	Medida del modelo Power Pivot identificada por nombre	No se pudo recuperar la expresión DAX completa para certificar semántica.

7. Proceso ETL por fuente

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 05 · Evidencia ETL

Ubicación / origen: Workbench: ejecutar etl_*.sql de U4 y abrir SELECT de las tablas de staging, hechos y auditoría.

Qué insertar: Capturas separadas: datos RAW, staging transformado, destino fact_ventas, y bitácora ETL con conteos.

Debe comprobar: Mostrar el flujo real y explicar rechazados, duplicados y diferencias; no usar capturas U3 como prueba de U4.

Script U4	Extracción → transformación → carga
etl_sucursales.sql	sucursales.csv → raw_sucursales → stg_sucursales / normalización de región → dim_sucursal
etl_clientes.sql	clientes.csv → raw_clientes → deduplicación, normalización de ciudades, rechazos → dim_cliente
etl_productos_y_autores.sql	productos.csv + catalogo_editorial.csv → stg_productos → dim_item, dim_autor y bridge_item_autor
etl_promociones.sql	promociones.csv → validación de rango de fechas → dim_promocion
etl_ventas_y_detalle.sql	ventas.csv + detalle_ventas.csv → dimensiones fecha/canal y stg_fact_ventas → fact_ventas
etl_devoluciones.sql	devoluciones.csv + fact_ventas → stg_devoluciones → fact_devoluciones

El README U4 propone el orden DDL → sucursales → clientes → productos/autores → promociones → ventas/detalle → devoluciones → indicadores finales. El uso de LOAD DATA

LOCAL INFILE requiere habilitar local_infile tanto en el cliente como en el servidor y sustituir rutas C:/RUTA/AL/REPO por rutas reales.

7.1 Reglas de calidad observadas

• Normalización de identificadores mediante TRIM/UPPER; mapeo de variantes de ciudad y estado-región.

• Deduplicación de clientes con ROW_NUMBER por cliente_id; capturas de observaciones y filas rechazadas.

• Asignación de un cliente “NO_IDENTIFICADO” cuando el origen no permite una asociación exacta.

• Separación entre RAW y staging para conservar los archivos suministrados sin cambios.

7.2 Desviaciones técnicas que requieren validación

• Costos: etl_ventas_y_detalle.sql estima costo_unitario con MAX(precio_unitario) × 0.60, mientras productos.csv contiene costo. El margen calculado puede no reflejar el costo de catálogo.

• Grano: el ETL agrupa por venta y producto; si existen varias líneas del mismo producto en un ticket se consolidan.

• Conciliación: la bitácora de fact_ventas inserta filas_rechazadas=0 y estatus=OK; no prueba que todos los registros fuente hayan sido evaluados.

• Cobertura: proveedores, compras y existencias son fuentes RAW, sin ETL hacia hechos adicionales en los archivos U4 revisados.

• Procedimiento almacenado: existe un ejemplo en U3 para dm_libromundo; no se identificó su adaptación a lm_bi en U4.

8. Excel y relación con MySQL

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 06 · Capturas Power Query / Power Pivot
Ubicación / origen: Excel de escritorio → Datos → Consultas y conexiones; Power Pivot → Administrar → Vista de diagrama.
Qué insertar: Captura de consultas con origen lm_bi y captura de relaciones del modelo.
Debe comprobar: Se observe la fuente MySQL, tablas de hechos/dimensiones y relaciones correctamente configuradas.

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 07 · Dashboard y medidas
Ubicación / origen: Excel → hoja Dashboard y Power Pivot → Medidas → Administrar medidas.
Qué insertar: Una captura general del dashboard, una de segmentadores y una de las cinco fórmulas DAX (pueden ser varias capturas).
Debe comprobar: Mostrar nombres, fórmulas, tablas relacionadas y valores comprensibles.

El archivo PIA_Dashboard_Equipo09.xlsx contiene las hojas Dashboard y Resumen. Su estructura interna incluye conexiones, un modelo de datos Power Pivot, tablas dinámicas, gráficos y segmentadores. En la hoja Resumen existen fórmulas GETPIVOTDATA que referencian medidas como [Measures].[Rentabilidad] y dimensiones con el prefijo [lm_bi dim_fecha].

La ruta técnica documentable es: MySQL lm_bi → consultas/conexiones de Excel (Power Query) → modelo relacional Power Pivot → medidas DAX → tablas dinámicas y GETPIVOTDATA → elementos visuales y segmentadores de Dashboard. Las credenciales y el

funcionamiento del refresh dependen del equipo y no se verificaron mediante una sesión activa de Excel/MySQL.

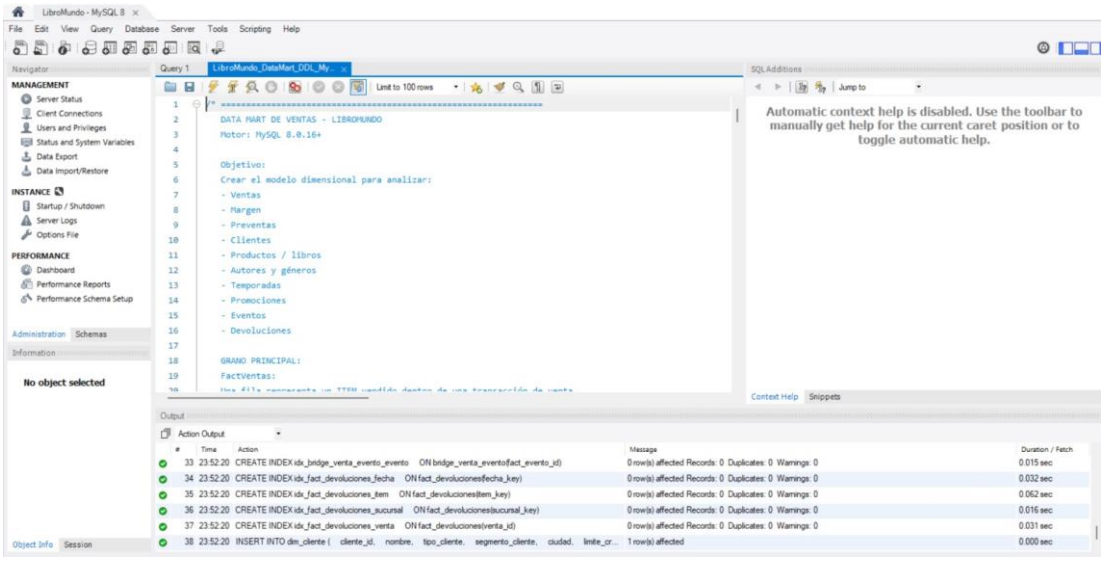
Evidencia de Excel	Comprobación posible
Conexiones a lm_bi	Abrir Datos → Consultas y conexiones y mostrar las fuentes utilizadas.
Modelo Power Pivot	Abrir Power Pivot → Administrar → Vista de diagrama; capturar relaciones.
DAX	Abrir área de cálculo y capturar las 5 medidas con fórmula exacta.
Dashboard	Capturar Dashboard con KPIs, tendencias, filtros y segmentadores.
Actualización	Ejecutar Datos → Actualizar todo; contrastar el total con una consulta SQL.

9. Decisiones y justificación

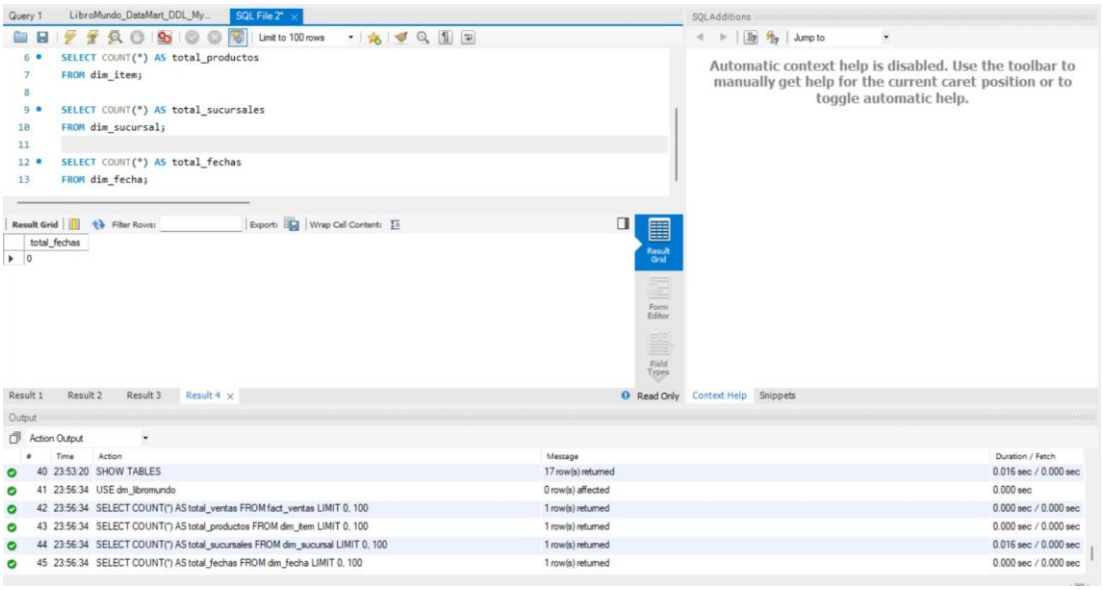
Decisión	Razonamiento / límite
Modelo dimensional estrella/constelación	Separa hechos cuantificables y dimensiones descriptivas, facilitando indicadores multidimensionales.
MySQL 8	Sustenta claves foráneas, índices, tablas generadas, consultas SQL y controles CHECK.
RAW → staging → Data Mart	Permite rastrear reglas de normalización y conservar el origen sin modificarlo.
Llaves sustitutas numéricas	Aíslan relaciones analíticas de los identificadores alfanuméricos de cada origen.
FactDevoluciones independiente	Conserva separadas las devoluciones y la actividad de ventas; permite evitar compensaciones ocultas.
Tablas puente para relaciones M:N	Modelan autores y géneros múltiples, así como promociones/eventos asociados.
Excel como interfaz ejecutiva	Permite filtrar indicadores y explorar resultados sin operar directamente sobre SQL.
Costo y grano pendientes de ajustar	Evita afirmar precisión de márgenes o integridad a nivel línea antes de conciliar.

10. Evidencias disponibles y evidencias pendientes

Evidencia histórica U3: las capturas de Workbench del repositorio muestran ejecución de scripts, validaciones y consultas de la actividad previa. Se incorporan como antecedente del proceso de trabajo; NO acreditan por sí mismas la ejecución del modelo actual lm_bi.



Evidencia histórica U3 — DDL.jpeg (esquema de laboratorio anterior).

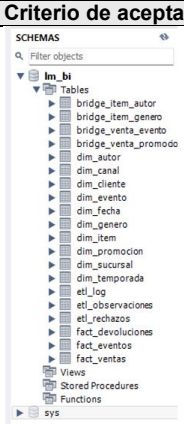


Evidencia histórica U3 — Comprobaci#U00f3n de tablas creadas.jpeg (esquema de laboratorio anterior).

10.1 Evidencias indispensables por incorporar para cierre

GUÍA PARA EL COMPAÑERO · 08 · Validación final y refresco

Ubicación / origen: En MySQL ejecutar SUM y COUNT sobre hechos; en Excel usar Datos → Actualizar todo.
Qué insertar: Capturas de totales SQL, medidas equivalentes en Excel y resultado del refresco sin errores.
Debe comprobar: Los filtros y periodos sean iguales al comparar SQL vs Excel; registrar discrepancias antes de dar el trabajo por concluido.

ID	Captura / prueba	Criterio de aceptación
E01	MySQL SHOW TABLES en lm_bi	
E02	SELECT COUNT(*) por RAW y fact_*	Conteos verificables; mínimo 1,000 registros del Data Mart.
E03	SELECT * FROM etl_log y etl_rechazos	Conciliación y explicación de cada diferencia.
E04	DESCRIBE fact_ventas + SHOW INDEX	Tipos, llaves e índices visibles.
E05	Power Pivot: Vista diagrama	Relaciones consistentes y sin caminos ambiguos.
E06	Cinco medidas DAX con expresiones	Nombre, fórmula, resultado y significado.

E07	Pantalla Dashboard y segmentadores	Interactividad y tendencias claras.
E08	Actualización de datos + consulta SQL de contraste	SQL y Excel coinciden para el mismo filtro temporal.

11. Limitaciones y acciones de cierre

• No se realizó conexión a un servidor MySQL en ejecución; no se certifican recuentos cargados ni la reproducibilidad automática del pipeline.

• No se confirmó la definición interna completa de las medidas DAX ni el refresh del archivo en Excel de escritorio.

• Los diagramas de U2 incluyen conceptos no implementados o no poblados en el Data Mart U4. Debe defenderse la diferencia entre alcance conceptual y alcance entregado.

• Antes de la defensa, revisar costo_unitario, concordancia del grano, bitácora de rechazos y stored procedure de lm_bi.

12. Conclusión

El equipo desarrolló los componentes esenciales de una arquitectura BI orientada a ventas y devoluciones: inventario de fuentes, modelado conceptual, esquema dimensional, scripts MySQL con staging y controles de calidad, y un libro Excel diseñado para análisis ejecutivo. El valor empresarial reside en analizar tendencias, segmentos, sucursales y márgenes desde una estructura común. La arquitectura documental está identificada, pero su validación final exige conciliación entre RAW, MySQL y Excel; esa evidencia deberá incorporarse antes de afirmar que la solución funciona de extremo a extremo.

13. Referencias y trazabilidad documental

• PIA_Analitica_BI_Proyecto_Integrador_AD2026.pdf (rúbrica, 2 pp.).

• ACTIVIDAD U2/Actividad 2 - Equipo 9.pdf; Diagramas_Modelo_LibroMundo.pdf; Esquema_Estrella_Final_LibroMundo.pdf.

• ACTIVIDAD U3/02_ddl_y_datos, 05_validacion_y_explain, 06_stored_procedure (antecedentes de laboratorio).

• ACTIVIDAD U4/LibroMundo_DataMart_DDL_Corregido.sql, etl_*.sql, README.md y consulta_de_indicadores_finales.sql.

• ACTIVIDAD U4/LibroMundo/ALUMNO/RAW (archivos originales); DOCS/diccionario_fuentes_raw.csv.

• PIA_Dashboard_Equipo09.xlsx, hojas Dashboard y Resumen; relaciones y conexiones del libro.

INSTRUCCIONES DE ENTREGA PARA EL EQUIPO

Antes de entregar: sustituir los recuadros azules por las capturas; conservar sus títulos como pies de figura; colocar cada imagen exactamente debajo de su sección; registrar la consulta SQL utilizada y el nombre del archivo de evidencia; revisar nombre del profesor y matrículas en la portada; actualizar el índice si se agrega; no afirmar validaciones que no se ejecutaron.

Importante: las dos evidencias U3 ya insertadas son antecedentes históricos; para cumplimiento final se requieren capturas reales sobre lm_bi y sobre el libro de Excel.